

Risk Management, esercizi 2

8. Considerando lo stesso dataset, cercare portafogli tale che la somma dei pesi delle prime 10 componenti sia maggiore o uguale del 10% dell'intero portafoglio e rappresentarli sul grafico.

```
setwd("/Users/annalisaori/Downloads")

source("riskfunctionsnuovo.R")

p=read.csv("~/Downloads/portfolio (1).csv")
R<-PtoR(p[, -1])
a <- portfolio(X=R, c=0.5)
b <- portfolio(X=R, c=0.75)
A <- sum(a[1:10])
B <- sum(b[1:10])
A>B
```

```
[1] TRUE
```

```
t<- (0.1-B)/(A-B)
t
```

```
[1] -1.8409
```

```
ma<-mean(R**a)
mb<-mean(R**b)

va<-a**Sigma(R)**a
vb<-b**Sigma(R)**b
vab<- a**Sigma(R)**b

#il portafoglio misto avrà una media e varianze che sono misture di queste

x<-t-seq(0,10,by=0.1)
#vettore di elementi tutti più piccoli di t

M<-x*ma+(1-x)*mb
V<-x^2*va+(1-x)^2*vb+2*x*(1-x)*vab
```

Warning in $x^2 * va$: Recycling array of length 1 in vector-array arithmetic is deprecated.

Use `c()` or `as.vector()` instead.

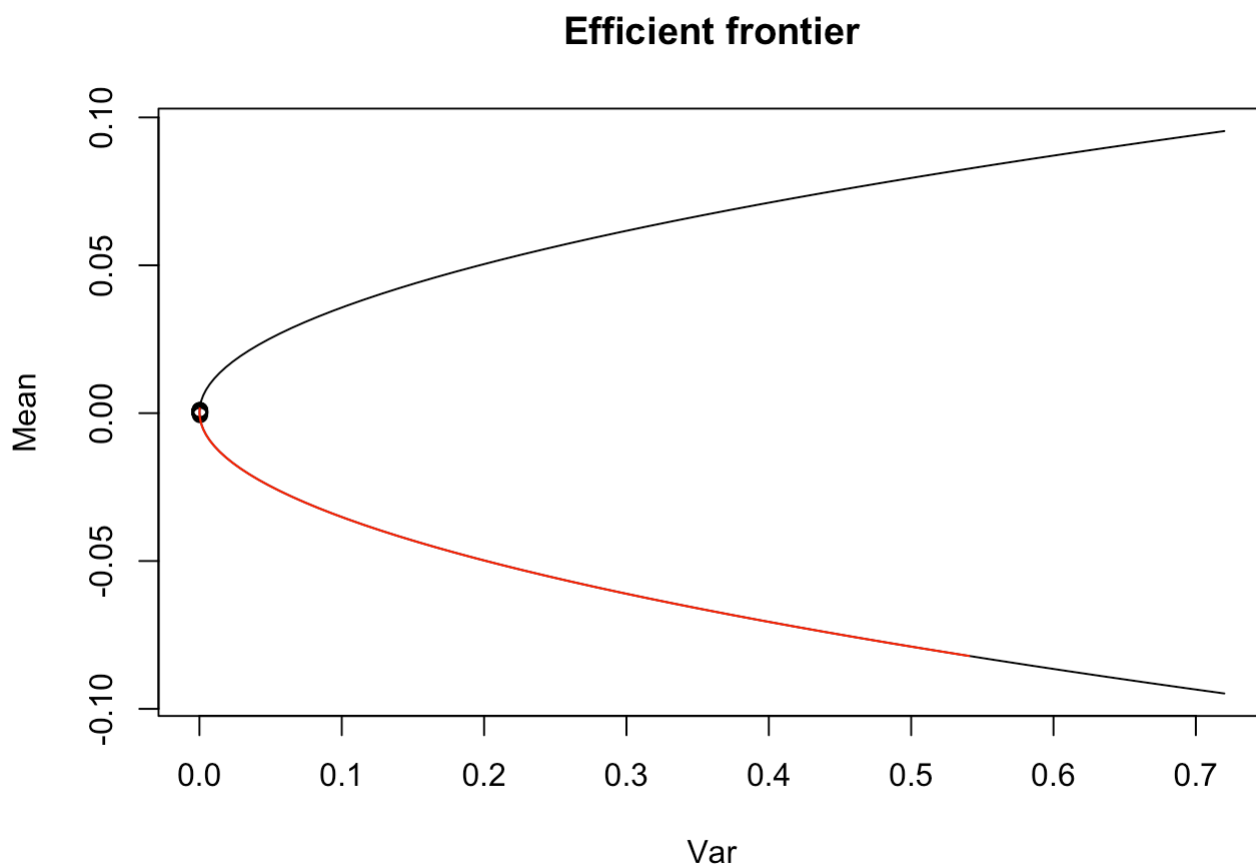
Warning in $(1 - x)^2 * vb$: Recycling array of length 1 in vector-array arithmetic is deprecated.

Use `c()` or `as.vector()` instead.

Warning in $2 * x * (1 - x) * vab$: Recycling array of length 1 in vector-array arithmetic is deprecated.

Use `c()` or `as.vector()` instead.

```
frontier(X=R,x=0.6)
lines(V,M,col="red")
```



```
max(V)
```

```
[1] 0.5406438
```

Si osservi che si sono ottenuti tutti portafogli non efficienti.

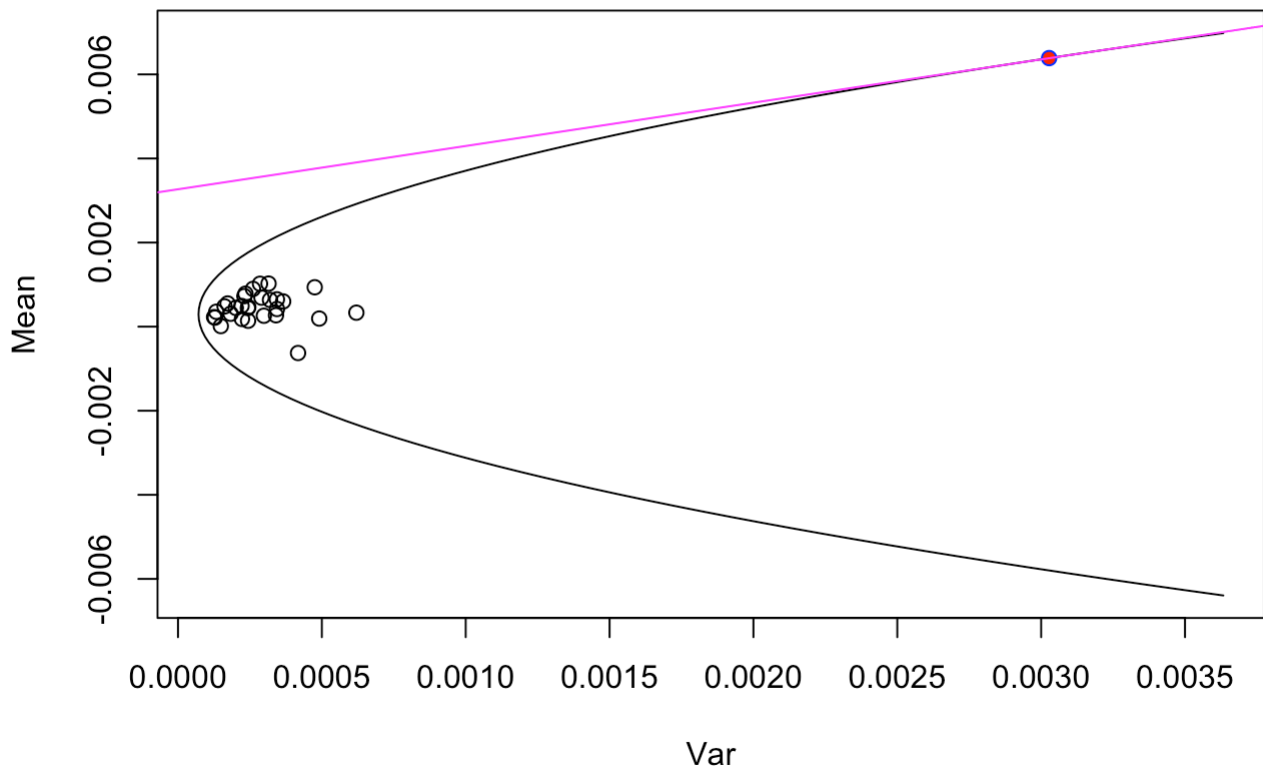
9. Ora supponiamo che esista, in aggiunta ai titoli inclusi nel dataset, un titolo privo di rischio con rendimento r_f inferiore del 50% al rendimento atteso del portafoglio a varianza minima, troviamo il portafoglio "a" che massimizza, tra i portafogli generati dal dataset, il valore dello *Sharpe ratio*;

```
mmin <- portfolio.target(R,what="var",graph=FALSE)$mean
mmin
```

```
[1] 0.0002941064
```

```
SR<-portfolio.target(X=R,what="sr", r0=0.5*mmin)
```

Efficient frontier



```
srmax<-SR$sr
```

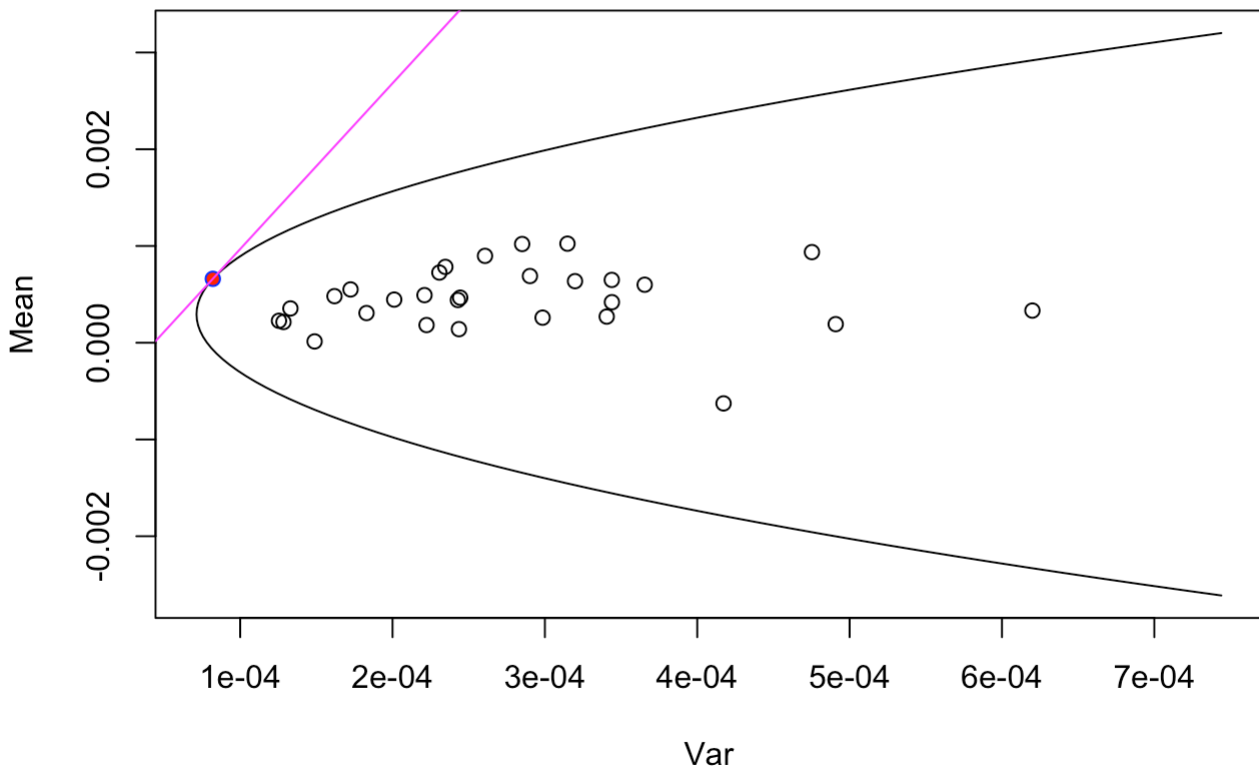
```
srmax
```

```
[1] 0.1134127
```

11. Trovate il portafoglio efficiente con *Sharpe ratio* pari alla metà del valore massimo calcolato in precedenza.

```
U<-portfolio.target(R,target=0.5*srmax,what="sr", r0=0.5*mmin)
```

Efficient frontier



12. In un grafico rappresentate rendimento atteso e **scarto quadratico medio** dei portafogli efficienti, evidenziando il portafoglio calcolato al punto precedente e tracciate una retta con intercetta pari a r_f e pendenza pari al valore massimo dello *Sharpe ratio*.

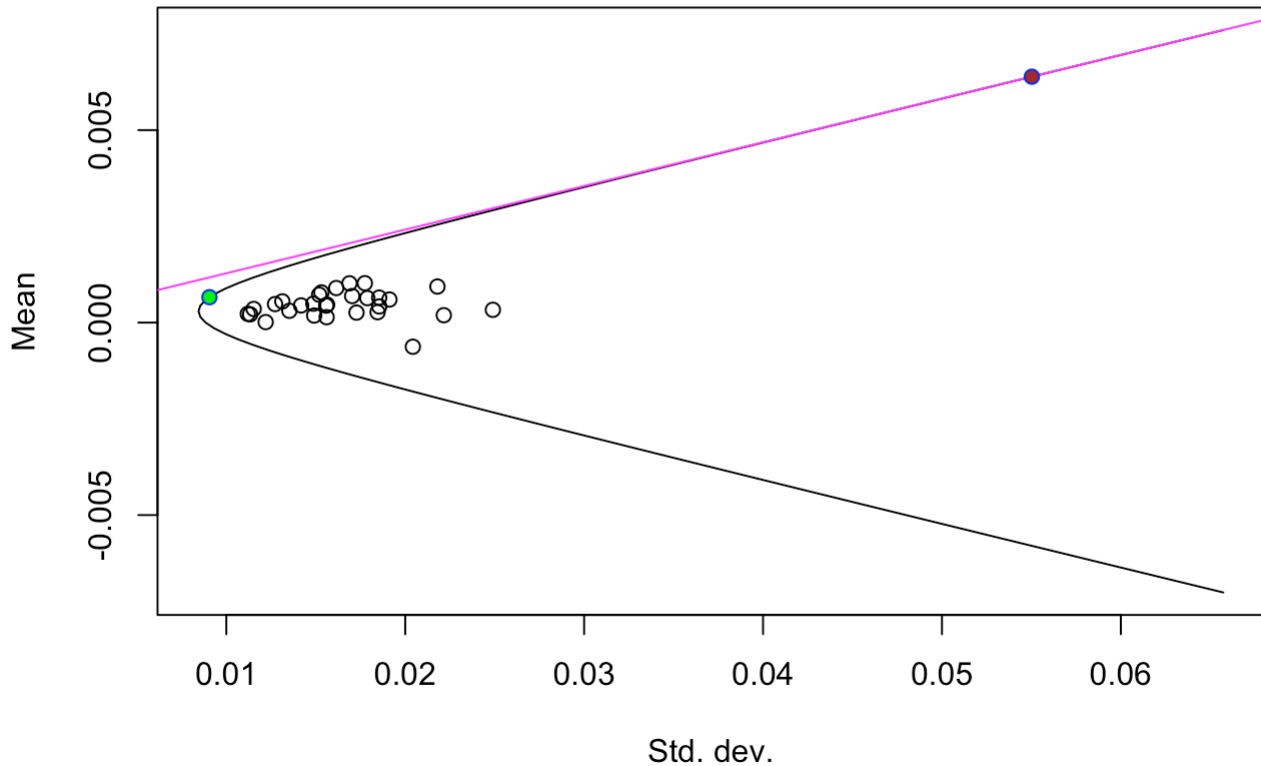
```
frontier(X=R,sd=TRUE,x=0.06^2) #metto sull'asse x lo squarto quadratico

#metto il portafoglio calcolato prima: U
points(sqrt(U$var),U$mean,col="blue",pch=21,bg="green")

#traccio retta con intercetta pari a 0.5*mmin e pendenza pari a srmax
abline(a=0.5*mmin,b=srmax,col="magenta")
#a=intercetta verticale = tasso di interesse privo di rischio=r0
#questa retta è tangente nel punto marrone
#il portafoglio con max sharpe ratio = portafoglio tangente !!

#mettiamo anche portafoglio con max valore dello sharpe ratio
points(sqrt(SR$var),SR$mean,col="blue",pch=21,bg="brown")
```

Efficient frontier



13. Sotto le ipotesi precedenti circa l'esistenza di un titolo privo di rischio, calcolate il portafoglio ottimale per un investitore con preferenze del tipo:

$$U(\mu, \sigma^2) = W\mu - \exp(W^2\sigma^2)$$

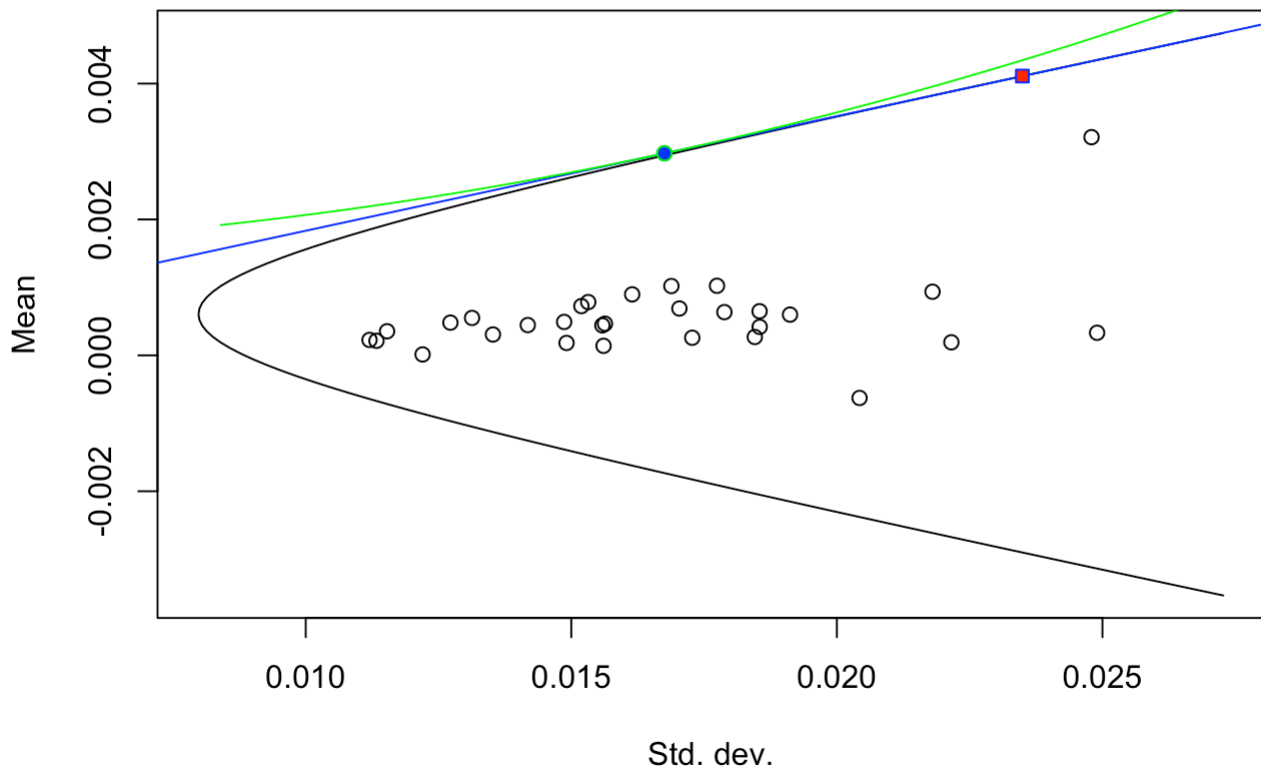
che possa investire nei titoli rischiosi ed in quello privo di rischio.

```
R<-PtoR(p)
mmin=0.0002941064

Ut <- function(W,m,v){
  W*m-exp(W^2*v)
}

portfolio.opt(U=Ut,W=5,X=R,r0=0.5*mmin,output=TRUE)
```

The optimal portfolio choice



\$weights

	r0	X	AAPL	AMGN	AXP	BA
	0.286860012	0.501606538	0.196269064	0.032333518	0.006581575	-0.043103468
	CAT	CRM	CSCO	CVX	DIS	GS
	0.220134307	-0.019662493	-0.048046725	-0.151310655	-0.107277495	-0.052038933
	HD	HON	IBM	INTC	JNJ	JPM
	0.178503951	0.039082301	-0.123965258	-0.187027165	-0.126765904	0.252861087
	KO	MCD	MMM	MRK	MSFT	NKE
	-0.138076586	0.053200791	-0.152506851	-0.060550197	0.245984813	-0.073108745
	PG	TRV	UNH	V	VZ	WBA
	0.073385208	0.043972314	0.241366034	0.138160960	-0.154618386	-0.316174651
	WMT					
	0.243931040					

\$mean

[1] 0.002973639

\$sd

[1] 0.0167535

\$SR_mean

[1] 0.00411063

\$SR_sd

[1] 0.02349258

\$maxU

[1] -0.9921735

#opzione per il tasso privo di rischio r_0

#la retta blu ha inclinazione max valore sharpe ratio

#il punto blu rappresenta la scelta ottimale